

厦门大学研究生学位论文送审/实践成果鉴定申请表

学号	23020231154138	姓名	方明俊	校内导师	向乔	培养层次	硕士
门类	工学	一级学科/专业 学位类别	计算机科学与技术	二级学科/专业 学位领域	计算机科学与技术		
学位论文或实践成果		√ 学位论文 □ 实践成果					
学位论文/实践成果题目		基于隐私计算的多管理域数据平面审计关键技术研究					
研究方向 (论文评阅/成果鉴定主要依据)		网络验证, 网络故障定位					
学位论文/实践成果简介: 近年来, 随着互联网规模的扩张与网络数据平面逻辑的复杂化, 由配置错误引发的网络故障频繁发生。如何在故障发生后准确定位根因、进而支撑溯源与责任划分, 已成为网络运维中的重要挑战。为此, 研究人员提出了多种基于形式化方法的数据平面验证技术, 用于事前配置验证与事后故障定位。然而, 现有方法在多管理域场景中面临三方面挑战。其一, 现有方法依赖集中收集全网配置与策略信息, 而在多管理域场景下, 各域缺乏互信基础且存在隐私保护需求, 集中式验证方案无从适用。其二, 事故发生后, 特定路由前缀在不同时间点的可达性等数据平面语义结论往往需要多方反复核验, 而现有方法缺乏对此进行可信、高效独立核验的支持。其三, 路由与配置状态的持续变化会不断使历史语义结果失效, 迫使系统全量重新生成, 带来显著的计算开销。针对上述问题, 本文提出了多管理域数据平面审计框架 AegisPath, 包含以下三项关键技术: 1. 基于门限秘密分享的多管理域数据平面语义生成技术。各管理域在不公开本域配置与策略细节的前提下参与安全多方计算, 能够围绕覆盖对象生成表征数据平面语义结论的数据平面见证。2. 基于零知识证明的版本化查询审计架构。系统利用 MiMC 承诺与 Merkle 树, 将特定时刻的网络转发状态锚定为不可篡改的版本, 并通过零知识证明技术使外部审计者能够在不接触真实转发路径的前提下, 高效地对数据平面语义结论进行独立核验。3. 面向频繁状态变化的增量更新技术。系统仅对受影响覆盖对象局部重算其数据平面见证以减少时间开销, 并在 Merkle 树上通过只更新对应叶子减少重建 Merkle 树的时间开销。本文实现了 AegisPath 的原型系统, 并从数据平面语义生成、查询验证与增量维护三个方面在至多 200 个自治系统的网络拓扑中进行了实验评估。结果表明, 完整的数据平面语义见证生成的时间开销随网络拓扑规模增长至约 10^4 秒量级, 适合作为单次离线生成任务; 而在在线查询阶段中, 零知识证明生成时间在所有数据集上均控制在 2.1 秒以内, 相较于现有代表性方案 Segual1 的时间开销优化至多 190 倍; 在局部变化场景下, 通过增量更新优化, 离线语义生成阶段在时间开销上获得至多 20 倍的加速, 版本维护在时间开销上获得至多 47 倍的加速。 本人知悉并确认以下事项: 若本次学位论文评阅/实践成果鉴定通过, 本人将按照本院系答辩工作安排, 按时参加毕业(学位)论文或实践成果答辩。答辩通过后即纳入学校就近毕业及学位授予批次, 本人承诺及时办理相关批次毕业及学位授予相关手续。 研究生签名: 方明俊							
导师意见: 同意送审。 导师签名: 向乔							

说明: 工程硕博培养改革专项试点研究生导师意见栏应由校企导师共同签字。